

Devoir Surveillé N03

Durée : 3h

Le 29/11/2014

Consignes : La clarté et la précision dans la rédaction sont très importantes.

Barème : Chaque question est notée sur 1 pt sauf les questions Pb I.8 jusqu'à Pb I.11 et les questions du Pb II qui sont notées sur 2 pts pour chacune.

Questions de cours :

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{C}$ -algèbre de dimension finie muni d'une norme $\|\cdot\|$ vérifiant :

$$\forall a, b \in \mathcal{A}, \|ab\| \leq \|a\| \cdot \|b\|$$

1) Soit $a \in \mathcal{A}$ tel que $\|a\| < 1$.

(a) Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} a^n$ est convergente.

(b) Montrer que $(1_{\mathcal{A}} - a)$ est inversible et déterminer son inverse.

2) Soient $a, b \in \mathcal{A}$ tels que $ab = ba$.

(a) Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{a^n}{n!}$ est convergente. On note e^a sa somme (l'exponentielle de a).

(b) Énoncer un résultat concernant la série produit de Cauchy.

(c) Montrer que :

$$\forall x, y \in \mathbb{C}, e^{x+y} = e^x \cdot e^y$$

(d) On pose $S_n(a) = \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!}$. Établir l'inégalité :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|S_n(a)S_n(b) - S_n(a+b)\| \leq S_n(\|a\|)S_n(\|b\|) - S_n(\|a\| + \|b\|)$$

(e) En déduire que $e^{a+b} = e^a e^b$.

Problème I

Il s'agit d'étudier la courbe Γ dite *spirale de Cornu* paramétrée par la fonction vectorielle :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto f(t) = (x(t), y(t)) = \left(\int_0^t \cos(u^2) du, \int_0^t \sin(u^2) du \right) \end{aligned}$$

1) (a) Montrer que f est classe $\mathcal{C}^\infty$.

(b) Étudier les symétries de Γ et donner un domaine d'étude minimal.

- 2) Montrer que les fonctions x et y ont des limites finies lorsque t tend vers $+\infty$. Que peut-on en déduire pour la courbe Γ ?

On admet que ces limites sont toutes égales à $\frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ et on appellera K le point $\left(\frac{\sqrt{2\pi}}{4}, \frac{\sqrt{2\pi}}{4}\right)$.

- 3) (a) Donner un développement limité d'ordre 3 (formule de Taylor-Young à l'ordre 3) de f au point $t_0 = 0$.
 (b) Donner l'équation de la tangente au point $f(0)$ et étudier sa position relative par rapport à Γ .
 (c) Que peut-t-on dire du point $f(0)$?
- 4) Pour quelles valeurs de t la tangente au point $f(t)$ est-elle verticale ? horizontale ?
- 5) Étudier les variations de x et y .

- 6) Dans la suite, pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $F(t) = \left(\int_t^{+\infty} \cos(u^2) du\right)^2 + \left(\int_t^{+\infty} \sin(u^2) du\right)^2$.

(a) Donner une interprétation géométrique simple de F .

(b) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ et que :

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, F'(t) = - \int_0^{+\infty} \frac{\cos(v)}{\sqrt{v+t^2}} dv$$

- 7) Soit $a > 0$. On pose $I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(v)}{\sqrt{v+a}} dv$

(a) Montrer que si g est une fonction continue strictement décroissante sur $[0, \pi]$, alors $\int_0^\pi g(t) \cos(t) dt > 0$.

(b) Étudier la série de terme général $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos(v)}{\sqrt{v+a}} dv$ et en déduire que $I > 0$.

(c) Que peut-on conclure pour la fonction F ?

- 8) Employer une méthode analogue à celle qu'on a utilisée au 7). pour déterminer le signe de $y(t)$ pour tout t appartenant à $\mathbb{R}_*^+$. On admettra de même que $x(t)$ est strictement positif pour tout t appartenant à $\mathbb{R}_*^+$.

- 9) Γ admet-elle des points double ?

- 10) Montrer que Γ admet un point d'inflexion unique et déterminer le.

- 11) Représenter Γ .

Problème II

Soient I un ensemble infini d'indices et $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombres complexes. Pour toute partie finie K de I , on note :

$$S_K = \sum_{i \in K} u_i$$

On dit que $(u_i)_{i \in I}$ est *intrinsèquement sommable* et de somme $S \in E$ si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une partie finie $J = J_\varepsilon$ de I telle que

$$\forall K \text{ fini}, J \subset K \subset I \implies |S - S_K| \leq \varepsilon$$

L'appellation «intrinsèquement sommable» n'est pas classique. Elle est destinée à éviter la confusion avec la définition de la sommabilité vue en cours (pour un ensemble d'indices I dénombrable).

- 1) Montrer que si $(u_i)_{i \in I}$ est intrinsèquement sommable, l'ensemble $I' = \{i \in I / u_i \neq 0\}$ est au plus dénombrable.

- 2) Montrer que si $(u_i)_{i \in I}$ est intrinsèquement sommable et si I' défini ci-dessus est infini, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_{\varphi(n)}$ converge pour toute bijection $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow I'$ et sa somme ne dépend pas de φ .

- 3) Établir la réciproque de la question précédente.